

1. ESTUDIO DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DEL SISTEMA

1.1 Introducción

Este proyecto consiste en la implementación de un sistema de automatizaciones orientado a entornos educativos. Mediante el uso de la herramienta n8n, desplegada sobre contenedores Docker, se busca proporcionar una solución portátil y ligera que permita a profesores y personal administrativo de colegios y academias automatizar tareas repetitivas del día a día.

La solución se distribuye como un paquete autocontenido que puede ejecutarse desde un USB o clonarse desde un repositorio de GitHub, sin necesidad de instalaciones complejas ni conocimientos avanzados de sistemas. El usuario solo necesita tener Docker instalado en su equipo.

1.2 Motivación y finalidad

En los entornos educativos existe una gran cantidad de tareas administrativas y de comunicación que se repiten con frecuencia: enviar notificaciones a familias, generar informes de seguimiento, consolidar datos de evaluación, preparar material didáctico, entre otras. Estas tareas consumen un tiempo considerable que podría dedicarse a la enseñanza y la atención al alumnado.

La motivación de este proyecto parte de una idea sencilla: "solo tener que pensar una vez". Si una tarea se puede definir como un proceso con pasos claros, se puede automatizar. Una vez creada la automatización, el problema queda resuelto de forma indefinida, ejecutándose con un solo click cada vez que sea necesario.

La finalidad es optimizar el trabajo del personal educativo, reduciendo el tiempo invertido en tareas mecánicas y permitiendo dedicar más recursos al trabajo pedagógico.

1.3 Alcance y objetivos

Alcance

El sistema implementado ofrece:

- Una infraestructura Docker portátil que incluye n8n como motor de automatización y SQLite como base de datos para persistencia.
- Scripts de instalación y arranque multiplataforma (Windows y Linux) para facilitar la puesta en marcha.

- Un conjunto de workflows de automatización agrupados en siete categorías: comunicaciones educativas, gestión académica, mantenimiento, gestión TIC, convivencia, gestión de recursos y gestión de personal docente.
- Documentación completa que incluye manuales de instalación y de uso.
- Un repositorio en GitHub como canal de distribución alternativo al USB.

Objetivos

1. Desplegar un entorno n8n funcional mediante Docker Compose que sea completamente portátil y no requiera descargas adicionales una vez instalado.
2. Crear automatizaciones útiles para tareas reales de un entorno educativo, cubriendo las áreas de comunicación, gestión académica, mantenimiento, gestión TIC, convivencia, gestión de recursos y gestión de personal.
3. Documentar todo el proceso de forma que cualquier usuario con conocimientos básicos pueda poner en marcha el sistema y utilizar los workflows.
4. Proporcionar una solución escalable donde se puedan añadir nuevas automatizaciones según las necesidades del centro.

1.4 Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se organiza en las siguientes fases:

Fase	Descripción	Dependencias
1. Infraestructura Docker	Configuración de Docker Compose con n8n y SQLite, persistencia mediante bind mounts	Ninguna
2. Scripts de instalación	Scripts de arranque y parada multiplataforma	Fase 1
3. Workflows de comunicaciones	Automatizaciones de emails, notificaciones y avisos	Fase 1
4. Workflows de gestión académica	Automatizaciones de notas, asistencia y administración	Fase 1
5. Workflows de gestión de recursos, personal y calidad	Automatizaciones de solicitudes, guardias, alertas y encuestas	Fase 1
6. Repositorio GitHub	Estructura del repositorio y documentación de distribución	Fases 1-5
7. Documentación	Memoria completa del proyecto siguiendo la plantilla del centro	Todas

El setup inicial de la infraestructura Docker es sencillo y rápido. El grueso del trabajo recae en la creación de workflows, ya que el proyecto es altamente escalable: se pueden crear tantas automatizaciones como se necesiten, y cada una requiere su propio diseño, implementación y pruebas.

1.5 Estado del arte: comparativa de plataformas de automatización

Antes de elegir la herramienta sobre la que construir el proyecto, se evaluaron las principales plataformas de automatización disponibles en el mercado. El análisis se centra en los criterios más relevantes para un entorno educativo con recursos limitados.

Plataformas evaluadas

- **n8n** — Plataforma de automatización de código abierto, orientada a workflows visuales. Permite despliegue local mediante Docker.
- **Zapier** — Plataforma SaaS líder en automatización. Solo funciona en la nube, sin opción de instalación local.
- **Make (antes Integromat)** — Plataforma SaaS con interfaz visual avanzada. Solo funciona en la nube.
- **Microsoft Power Automate** — Herramienta de automatización integrada en el ecosistema Microsoft 365. Requiere licencia y conexión a la nube de Microsoft.

Tabla comparativa

Criterio	n8n	Zapier	Make	Power Automate
Código abierto	Sí (Fair-code, licencia Sustainable Use)	No	No	No
Self-hosted (instalación local)	Sí (Docker, npm)	No	No	No (solo Desktop para flujos locales básicos)
Funciona sin Internet	Sí (workflows offline con SQLite)	No	No	Parcialmente (solo flujos de escritorio)

Criterio	n8n	Zapier	Make	Power Automate
Precio	Gratis (self-hosted)	Gratis limitado (100 tareas/mes), desde 19,99 \$/mes	Gratis limitado (1.000 ops/mes), desde 9 \$/mes	Incluido en Microsoft 365 (licencia educativa), Premium desde 15 \$/usuario/mes
Portabilidad USB	Sí (Docker + volúmenes)	No	No	No
Nodos/conectores disponibles	~400 integraciones + nodo Code (JavaScript/Python)	~7.000 integraciones	~1.800 integraciones	~1.000 conectores
Nodo de código personalizado	Sí (JavaScript y Python)	Limitado (Code by Zapier)	Limitado (módulo HTTP + JSON)	Sí (expresiones y scripts)
Interfaz visual de flujos	Sí (editor canvas)	Sí (lineal)	Sí (canvas avanzado)	Sí (lineal/canvas)
Comunidad y documentación	Activa, foros oficiales, docs completa	Muy extensa	Extensa	Extensa (ecosistema Microsoft)
Curva de aprendizaje	Media (requiere conceptos básicos de APIs/JSON)	Baja	Media	Media-alta (ecosistema complejo)
Adecuación educativa	Alta: gratis, portable, offline, escalable	Baja: coste recurrente, sin offline	Media: coste recurrente, sin offline	Media: requiere licencia Microsoft

Justificación de la elección

Se elige **n8n** como plataforma del proyecto por las siguientes razones:

1. **Coste cero** — Al ser self-hosted y de código abierto, no genera costes de licencia ni suscripción. Esto es crítico en entornos educativos con presupuestos ajustados.
2. **Portabilidad real** — Es la única plataforma que puede ejecutarse completamente desde un USB con Docker, sin depender de servidores externos.
3. **Funcionamiento offline** — Gracias al almacenamiento interno en SQLite (`$getWorkflowStaticData`), permite crear workflows que funcionan sin conexión a

Internet. Esto es especialmente útil en centros con conectividad limitada o inestable.

4. **Flexibilidad del nodo Code** — Permite implementar lógica compleja en JavaScript directamente dentro del workflow, sin limitaciones artificiales como las de Zapier o Make.
5. **Sin dependencia de proveedor (vendor lock-in)** — Los workflows se exportan como archivos JSON estándar, facilitando su distribución, respaldo y versionado en Git.

Las alternativas comerciales (Zapier, Make, Power Automate) quedan descartadas por su dependencia de la nube, sus costes recurrentes y la imposibilidad de funcionar offline o desde un USB.

1.6 Metodología de desarrollo

Enfoque adoptado

El desarrollo del proyecto sigue un enfoque **iterativo incremental**. En lugar de planificar todo el sistema por adelantado y construirlo de una sola vez (modelo en cascada), el trabajo se organiza en ciclos cortos donde cada ciclo produce un resultado funcional y probado.

Cada workflow sigue el mismo ciclo de desarrollo:

1. **Análisis** — Identificar una tarea repetitiva real del centro educativo y definir qué datos de entrada necesita, qué procesamiento debe hacer y qué resultado debe producir.
2. **Diseño** — Seleccionar los nodos de n8n adecuados, definir el flujo de datos entre ellos y decidir el tipo de trigger (manual, cron, webhook).
3. **Implementación** — Construir el workflow en la interfaz visual de n8n, escribir el código JavaScript de los nodos Code y configurar las conexiones con servicios externos.
4. **Pruebas** — Ejecutar el workflow con datos de ejemplo, probar casos límite y verificar el resultado. Documentar los resultados en el capítulo 4.
5. **Documentación** — Exportar el workflow como JSON, documentar su funcionamiento en el capítulo 3 y añadir la entrada al catálogo.

Este enfoque permite entregar valor de forma incremental: tras cada ciclo hay un workflow nuevo y funcional que se puede mostrar, probar y validar. Si un workflow no funciona como se esperaba, se corrige en el siguiente ciclo sin afectar al resto.

Herramientas de soporte

- **Git y GitHub** — Control de versiones y distribución del código. Cada hito importante del proyecto se registra en un commit con mensaje descriptivo. GitHub sirve como canal de distribución alternativo al USB y como copia de seguridad del proyecto.
- **Herramientas de IA (Claude, ChatGPT)** — Se han utilizado como herramientas de apoyo transversal: generación de archivos de configuración, asistencia en la redacción de

documentación técnica, revisión de código JavaScript de los nodos Code, y contraste de ideas de diseño. El uso de estas herramientas ha permitido acelerar el desarrollo sin sustituir el trabajo de diseño y toma de decisiones, que sigue siendo responsabilidad del alumno.

- **Obsidian** — Editor de Markdown utilizado para redactar la memoria del proyecto. Su estructura de vault local encaja bien con el flujo de trabajo del proyecto.

2. RECURSOS NECESARIOS

2.1 Recursos humanos

El proyecto ha sido desarrollado íntegramente por un único alumno como Proyecto de Fin de Ciclo (PFC) del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) en modalidad Dual, en el centro Salesianos Los Boscos.

- **Desarrollador:** Liher Ríos Ruiz
- **Centro:** Salesianos Los Boscos
- **Ciclo:** CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) - Dual

2.2 Recursos hardware

Recurso	Descripción	Uso en el proyecto
Ordenador personal	Equipo con sistema operativo Windows 11	Desarrollo, pruebas y documentación
Memoria USB	Dispositivo de almacenamiento portátil	Distribución y ejecución portátil del proyecto

El proyecto está diseñado para ejecutarse en cualquier equipo que disponga de Docker, con requisitos mínimos de hardware:

- **Procesador:** Cualquier CPU compatible con virtualización (VT-x/AMD-V)
- **RAM:** Mínimo 2 GB disponibles para Docker
- **Almacenamiento:** Mínimo 500 MB libres (imagen Docker de n8n + datos)
- **Sistema operativo:** Windows 10/11, Linux o macOS con Docker instalado

2.3 Recursos software

Software	Versión	Función	Licencia
Docker Desktop	4.x o superior	Motor de contenedores,	Gratuito para uso personal y

Software	Versión	Función	Licencia
		cimientos del proyecto	educativo
Docker Compose	Incluido en Docker Desktop	Orquestación del contenedor con persistencia	Incluido con Docker
n8n	Última versión (imagen <code>docker.n8n.io/n8nio/n8n</code>)	Motor de automatización de workflows	Fair-code (gratuito para autoalojamiento)
SQLite	Incluido en n8n	Base de datos ligera para persistencia de workflows	Dominio público
Git	2.x	Control de versiones y distribución del proyecto	GPLv2
GitHub	-	Repositorio remoto para distribución	Gratuito
Obsidian	1.x	Redacción de la documentación del proyecto	Gratuito para uso personal
Visual Studio Code	1.x	Edición de archivos de configuración y scripts	Gratuito

2.4 Análisis de costes

Uno de los puntos fuertes de este proyecto es que todo el software utilizado es gratuito. A continuación se desglosa el coste real y se compara con lo que costaría una solución equivalente basada en plataformas comerciales.

Coste real del proyecto

Recurso	Coste
Docker Desktop (uso educativo/personal)	0 €
n8n self-hosted (licencia fair-code)	0 €
SQLite (dominio público)	0 €
Git + GitHub (plan gratuito)	0 €
Google Sheets API (cuenta gratuita)	0 €

Recurso	Coste
SMTP (cuenta de correo existente del centro)	0 €
Obsidian (uso personal)	0 €
Visual Studio Code (gratuito)	0 €
Total	0 €

Frente a alternativas SaaS como Zapier (~20 \$/mes), Make (~9 \$/mes) o Power Automate (~15 \$/usuario/mes), este proyecto tiene coste cero. Para un centro con 5 docentes, el ahorro respecto a las alternativas comerciales supera los 900 € anuales.

2.5 Estimación temporal

El desarrollo del proyecto se ha distribuido en las siguientes fases, con una estimación aproximada del tiempo dedicado a cada una:

Fase	Descripción	Horas estimadas
Investigación y aprendizaje	Documentación de n8n, Docker, APIs de Google	15 h
Infraestructura Docker	docker-compose.yml, scripts multiplataforma, configuración	8 h
Workflows online (01-15)	Diseño, implementación y pruebas de 15 workflows	40 h
Workflows offline (16-21)	Diseño, implementación y pruebas de 6 workflows con SQLite	15 h
Panel visual y catálogo	panel.html interactivo + CATALOGO.md + GUIA-DE-USO.md	10 h
Documentación (Memoria)	Redacción de los 7 capítulos, diagramas, guion y presentación	25 h
Pruebas y depuración	Batería completa de pruebas funcionales y de errores	10 h
Total estimado		~123 h

Estas estimaciones no incluyen el tiempo de curva de aprendizaje inicial con las herramientas (Docker, n8n, APIs de Google), que fue considerable al tratarse de tecnologías nuevas para el alumno.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

3.1 Ejecución del proyecto

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo las fases definidas en la planificación temporal. A continuación se detalla el trabajo realizado en cada una.

3.1.1 Fase 1: Infraestructura Docker portátil

El primer paso fue crear la infraestructura que sirve de base para todo el proyecto. Se configuró un archivo `docker-compose.yml` que define un servicio con la imagen oficial de n8n.

Decisiones de diseño:

- Se utiliza un **bind mount** (`./n8n-data:/home/node/.n8n`) en lugar de un volumen Docker con nombre. Esto permite que los datos de n8n (workflows, credenciales, base de datos SQLite) residan físicamente dentro de la carpeta del proyecto, haciendo posible la portabilidad en USB.
- Se configura la **zona horaria** a `Europe/Madrid` mediante variables de entorno, para que los workflows programados se ejecuten en el horario correcto.
- Se desactivan los **diagnósticos** (`N8N_DIAGNOSTICS_ENABLED=false`) para respetar la privacidad del entorno educativo.
- Se habilitan los **task runners** (`N8N_RUNNERS_ENABLED=true`), funcionalidad actual de n8n para la ejecución de tareas.
- Se activan las **plantillas de n8n** (`N8N_TEMPLATES_ENABLED=true`) para que el usuario pueda explorar automatizaciones de ejemplo desde la interfaz.

Archivo `docker-compose.yml` :

```
services:
  n8n:
    image: docker.n8n.io/n8nio/n8n
    container_name: n8n-educativo
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "${N8N_PORT:-5678}:5678"
    environment:
      - GENERIC_TIMEZONE=${TIMEZONE:-Europe/Madrid}
      - TZ=${TIMEZONE:-Europe/Madrid}
      - N8N_ENFORCE_SETTINGS_FILE_PERMISSIONS=true
      - N8N_RUNNERS_ENABLED=true
      - N8N_DIAGNOSTICS_ENABLED=false
```

```

- N8N_TEMPLATES_ENABLED=true
volumes:
- ./n8n-data:/home/node/.n8n
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "wget -q --spider http://localhost:5678/healthz ||
exit 1"]
  interval: 30s
  timeout: 10s
  retries: 3
  start_period: 30s
deploy:
  resources:
    limits:
      memory: 512M

```

El **health check** comprueba cada 30 segundos el endpoint `/healthz` ; si n8n no responde en 3 intentos consecutivos, Docker lo reinicia automáticamente gracias a `restart: unless-stopped` . Los **límites de memoria** (512 MB) en `deploy.resources.limits` previenen que un pico de carga o un leak consuma todos los recursos del equipo.

Archivo `.env.example` :

Se proporciona un archivo de ejemplo con las variables de entorno configurables. El usuario copia este archivo como `.env` para personalizar su instalación:

```

N8N_PORT=5678
TIMEZONE=Europe/Madrid

```

3.1.2 Fase 2: Scripts de instalación y arranque

Para cumplir con el objetivo de que la puesta en marcha sea "en un solo click", se crearon scripts de arranque y parada para Windows y Linux:

Script	Plataforma	Función
<code>scripts/start.bat</code>	Windows	Arranque completo con instalación automática de Docker
<code>scripts/start.sh</code>	Linux/macOS	Equivalente para sistemas Unix
<code>scripts/stop.bat</code>	Windows	Detiene el contenedor de forma limpia
<code>scripts/stop.sh</code>	Linux/macOS	Equivalente para sistemas Unix

Los scripts detectan el SO, comprueban si Docker está instalado (instalándolo automáticamente via `winget /script oficial/Homebrew` si falta), esperan hasta 60 segundos a que arranque, crean `.env` y `n8n-data/` si no existen, y finalmente ejecutan `docker compose up -d`. El usuario no necesita conocimientos técnicos previos sobre Docker.

3.1.3 Fase 3: Workflows de comunicaciones educativas

01 - Email Masivo a Padres/Tutores

Categoría: Comunicaciones | **Tag:** Familias

Este workflow resuelve un problema muy concreto: cuando un tutor necesita enviar un comunicado a todas las familias de su grupo, normalmente tiene que ir email por email o usar herramientas externas. Con este workflow, basta con tener una hoja de cálculo actualizada y pulsar un botón.

Flujo de ejecución:

1. **Manual Trigger:** He elegido un trigger manual porque el envío de emails masivos no debe ser automático. El profesor decide cuándo lanzarlo, lo que evita envíos accidentales. En n8n esto se traduce en un botón "Execute Workflow" en la interfaz.
2. **Google Sheets (Leer alumnos):** Lee la hoja de cálculo donde están los datos de los alumnos. Las columnas que necesita son `nombre_alumno`, `email_padre` y `curso`. He utilizado el nodo Google Sheets con la operación "Read Rows" apuntando a la hoja correspondiente.
3. **IF (Filtrar emails vacíos):** Comprueba que `email_padre` no esté vacío (`{{ $json.email_padre }}` is not empty) antes de intentar enviar, ya que en cualquier listado real siempre hay registros sin email.
4. **Set (Preparar mensaje):** Construye el mensaje con el curso en el asunto (`Comunicado - {{ $json.curso }}`) y el nombre del alumno en el cuerpo. Separarlo en un nodo Set facilita modificar la plantilla sin tocar la configuración SMTP.
5. **Send Email (SMTP):** Envía el email utilizando las credenciales SMTP configuradas en n8n. El campo "To" se rellena con `{{ $json.email_padre }}` y el cuerpo con el mensaje preparado en el paso anterior.

Decisión de diseño: Se usa SMTP en lugar de un servicio como SendGrid o Mailgun porque la mayoría de centros educativos ya tienen un servidor de correo institucional, y no quería añadir dependencias externas que complicasen la puesta en marcha.

02 - Recogida Automática de Google Forms

Categoría: Comunicaciones / Gestión

Este workflow automatiza la recogida de respuestas de formularios. El caso de uso típico es un formulario donde las familias pueden enviar consultas, justificaciones de faltas o solicitudes al centro. En lugar de que el profesor tenga que revisar el formulario periódicamente, el workflow recoge cada respuesta en tiempo real, la archiva y avisa al profesor.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /formulario-educativo):** Se usa webhook en lugar de un trigger nativo de Google Forms para ser compatible con cualquier formulario HTTP. Google Forms puede enviar datos al webhook mediante un script de Apps Script.
2. **Set (Extraer y preparar datos):** Extrae los campos relevantes del cuerpo de la petición (nombre , email , mensaje) y añade automáticamente la fecha y hora actual usando la expresión `{{ $now.format('dd/MM/yyyy HH:mm') }}`. Este nodo también sirve para "limpiar" los datos y asegurarse de que solo se guardan los campos necesarios.
3. **Google Sheets (Guardar respuesta):** Añade una nueva fila en la hoja de cálculo de respuestas con la operación "Append Row". Las columnas son: fecha, nombre, email y mensaje. De esta forma queda un registro histórico de todas las comunicaciones recibidas.
4. **Send Email (Notificar al profesor):** Envía un email al profesor avisándole de que ha llegado una nueva respuesta. El asunto indica el nombre del remitente y el cuerpo incluye el mensaje completo. Así el profesor no necesita abrir la hoja de cálculo para ver qué ha llegado.

Decisión de diseño: El webhook es síncrono, es decir, devuelve una respuesta al formulario confirmando que los datos se han recibido. Esto es útil para que el remitente sepa que su mensaje ha llegado correctamente.

3.1.4 Fase 4: Workflows de gestión académica

03 - Recordatorio Semanal de Reuniones

Categoría: Gestión académica

Los profesores tienen reuniones de departamento, tutorías, claustros y evaluaciones repartidos por el calendario. Es habitual que se olvide alguna, sobre todo cuando caen en semanas con mucha carga de trabajo. Este workflow envía cada lunes un resumen con las reuniones de esa semana.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (lunes a las 9:00):** Se ejecuta automáticamente todos los lunes a las 9:00 (`0 9 * * 1`).
2. **Google Sheets (Leer calendario):** Lee la hoja-calendario con columnas: fecha, hora, tipo de reunión, lugar y asistentes. Se usa Google Sheets porque muchos centros gestionan

reuniones en hojas compartidas, no en calendarios individuales.

3. **Code (Filtrar semana actual):** Filtra las reuniones cuya fecha cae entre el lunes y viernes de la semana en curso calculando el rango con `new Date()`. La comparación de rangos de fechas es más limpia en código que encadenando condiciones IF.
4. **IF (¿Hay reuniones?):** Comprueba si el resultado del filtro tiene algún elemento. Si no hay reuniones esta semana, el workflow se detiene sin enviar nada. Esto evita que el profesor reciba un email vacío diciendo "No hay reuniones", que acabaría ignorando.
5. **Send Email (Resumen semanal):** Si hay reuniones, envía un email con el listado formateado: fecha, hora, tipo y lugar de cada reunión. El asunto del email incluye el rango de fechas de la semana para que sea fácil de localizar en la bandeja de entrada.

04 - Control de Asistencia Diario

Categoría: Gestión académica

El control de asistencia es probablemente la tarea administrativa más repetitiva en un centro educativo. Este workflow permite registrar la asistencia mediante una petición HTTP (que podría venir de una aplicación web, un formulario o incluso un lector de tarjetas) y notifica automáticamente a la familia si el alumno está ausente.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /asistencia):** Recibe los datos de asistencia por HTTP. Los campos esperados son: `alumno`, `curso`, `presente` (booleano), y opcionalmente `motivo`. He configurado el webhook con el modo `lastNode`, lo que significa que la respuesta HTTP la genera el último nodo del workflow, no el propio webhook. Esto permite confirmar al sistema remitente que el registro se ha procesado correctamente.
2. **Set (Preparar registro):** Prepara el registro añadiendo la fecha con `{{ $now.format('dd/MM/yyyy') }}` y la hora con `{{ $now.format('HH:mm') }}`. También normaliza los datos recibidos para que la estructura sea siempre la misma independientemente de cómo lleguen.
3. **Google Sheets (Guardar registro):** Guarda el registro de asistencia en la hoja correspondiente con la operación "Append Row". Las columnas son: `alumno`, `curso`, `presente`, `motivo`, `fecha` y `hora`.
4. **IF (¿Ausente?):** Comprueba si el campo `presente` es `false`. Si el alumno está presente, el workflow salta directamente a la respuesta. Si está ausente, se ejecuta la notificación.
5. **Send Email (Notificar familia):** Solo se ejecuta si el alumno está ausente. Envía un email a la familia informando de la ausencia, incluyendo el motivo si se ha proporcionado. El tono del mensaje es informativo, no alarmista.
6. **Respond to Webhook:** Genera la respuesta JSON para confirmar que el registro se ha procesado. Devuelve `{ "status": "ok", "alumno": "...", "registrado": true }`.

Este nodo es el que determina la respuesta HTTP gracias al modo `lastNode` configurado en el webhook.

Decisión de diseño: He separado la notificación a familias del registro de asistencia usando el nodo IF. De esta forma, el registro se guarda siempre (tanto si el alumno está presente como ausente), pero solo se envía email cuando hay una ausencia. Esto reduce la cantidad de correos que reciben las familias y evita que ignoren los mensajes importantes.

05 - Consolidar Notas del Trimestre

Categoría: Gestión académica

Al final de cada trimestre, el tutor necesita calcular la nota media de cada alumno combinando diferentes componentes de evaluación. Este workflow lee las notas de distintas fuentes, las combina y genera un resumen con la calificación final según la escala española.

Flujo de ejecución:

1. **Manual Trigger:** El cálculo de notas trimestrales se lanza manualmente porque es un proceso que el profesor quiere controlar. No tendría sentido que se ejecutara automáticamente un día cualquiera.
2. **Google Sheets x2 (Leer notas en paralelo):** Dos nodos leen en paralelo la hoja de exámenes y la de trabajos/participación, conectando ambos al mismo trigger.
3. **Merge (Combinar por alumno):** Un nodo Merge en modo "Combine" junta los datos usando el nombre del alumno como clave, generando un único registro por alumno con todas sus notas.
4. **Code (Calcular media ponderada):** Un nodo Code en JavaScript calcula la nota final de cada alumno aplicando la ponderación definida por el departamento: examen 50%, trabajo 30% y participación 20%. La fórmula es:

```
media = (examen * 0.5) + (trabajo * 0.3) + (participacion * 0.2)
```

Además, el código convierte la nota numérica a la escala cualitativa española:

- 0 a 4.99: Insuficiente
- 5 a 5.99: Suficiente
- 6 a 6.99: Bien
- 7 a 8.99: Notable
- 9 a 10: Sobresaliente

Se usa un nodo Code porque no existe nodo nativo de n8n para cálculos ponderados con conversión de escala.

5. **Google Sheets (Guardar resumen):** Escribe los resultados en una hoja de resumen con las columnas: alumno, nota examen, nota trabajo, nota participación, media numérica y calificación cualitativa.
6. **Send Email (Notificar jefe de estudios):** Envía un email al jefe de estudios informando de que las notas del trimestre están consolidadas e indicando el enlace a la hoja de resumen.

06 - Generador de Informe Mensual de Asistencia

Categoría: Gestión académica

Este workflow genera automáticamente un informe de asistencia del mes anterior el primer día de cada mes. Es complementario al workflow 04 (Control de Asistencia Diario): el 04 registra la asistencia día a día, y el 06 la analiza mensualmente. He decidido crearlos por separado para que cada uno tenga una responsabilidad clara.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (día 1 de cada mes a las 8:00):** La expresión cron es `0 8 1 * *`, antes del inicio de la jornada para que el equipo directivo tenga el informe disponible a primera hora.
2. **Google Sheets (Leer registros de asistencia):** Lee todos los registros de la hoja de asistencia que alimenta el workflow 04.
3. **Code (Procesar datos del mes anterior):** Filtra los registros del mes anterior (no el actual, ya que el informe se genera el día 1), agrupa por alumno, calcula presencias/ausencias y porcentaje de asistencia, y marca con alerta a los alumnos con más de 3 ausencias.
4. **Send Email (Enviar informe a dirección):** Envía el informe completo al equipo directivo. El email incluye una tabla resumen con los datos de cada alumno y destaca en el asunto el mes al que corresponde el informe. Los alumnos con alerta por ausencias aparecen señalados en el listado.
5. **Google Sheets (Archivar en hoja histórica):** Guarda los datos procesados en una hoja de histórico separada. Esto permite consultar la evolución de la asistencia a lo largo de los meses sin tener que volver a procesar los datos en bruto. Es una decisión pensada para que, a final de curso, el centro pueda ver tendencias sin esfuerzo adicional.

3.1.5 Fase 5: Workflows de mantenimiento, convivencia y gestión TIC

07 - Backup Automático de Datos n8n

Categoría: Mantenimiento y seguridad

Este workflow resuelve una necesidad crítica: si el USB se pierde o el equipo falla, se pierden todos los workflows configurados. Con este backup automático, cada noche se exportan todos

los workflows a Google Drive como copia de seguridad.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (cada día a las 2:00 AM):** La expresión cron es `0 2 * * *`. Se ejecuta de madrugada para no interferir con el uso normal del sistema.
2. **HTTP Request (API interna de n8n):** Llama a `http://localhost:5678/api/v1/workflows` con una API key generada en Settings > API. La API devuelve los workflows en JSON limpio listo para reimportar.
3. **Code (Preparar backup):** Empaqueta todos los workflows en un único archivo JSON con metadatos: fecha del backup, hora exacta y número total de workflows. El nombre del archivo incluye la fecha (`backup-n8n-2025-06-15.json`) para organizar los backups cronológicamente.
4. **Google Drive (Subir backup):** Sube el archivo JSON a una carpeta específica de Google Drive. El usuario solo necesita configurar el ID de la carpeta de destino una vez.

Decisión de diseño: Google Drive es gratuito para centros con Google Workspace y garantiza que la copia sobrevive incluso si se pierde el USB.

08 - Recordatorio de Entregas y Exámenes

Categoría: Gestión académica / Comunicaciones

Los alumnos a menudo se enteran tarde de que tienen un examen o una entrega de trabajo. Este workflow revisa cada mañana el calendario académico y envía recordatorios automáticos cuando hay un evento en los próximos 3 días.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (lunes a viernes a las 8:00):** La expresión cron es `0 8 * * 1-5`. Solo se ejecuta en días lectivos, antes del inicio de clases.
2. **Google Sheets (Leer calendario académico):** Lee la hoja con las fechas de exámenes y entregas. Las columnas necesarias son: `fecha` (DD/MM/YYYY), `tipo` (examen o entrega), `asignatura`, `curso`, `descripcion` y `email_grupo`.
3. **Code (Filtrar próximos 3 días):** Selecciona eventos en los próximos 3 días y calcula una etiqueta de urgencia ("HOY", "MAÑANA" o "En X días"). El parseo de fechas está adaptado al formato español DD/MM/YYYY.
4. **IF (¿Hay eventos próximos?):** Si no hay ningún evento en los próximos 3 días, el workflow termina sin hacer nada.
5. **Send Email (Enviar recordatorio):** Envía un email al grupo de alumnos afectado. El asunto incluye la urgencia ("HOY: Examen de Matemáticas - 2ESO-A") para que los alumnos lo vean de un vistazo en su bandeja de entrada.

09 - Gestión de Inventario TIC

Categoría: Gestión TIC

En muchos centros, los equipos informáticos (portátiles, tablets, proyectores) se prestan a los profesores y a veces no se devuelven. Este workflow permite registrar préstamos y devoluciones mediante un webhook y mantener un inventario actualizado en Google Sheets.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /inventario-tic):** Recibe tres campos: `equipo` (ej: PORTATIL-012), `accion` ("prestar"/"devolver") y `profesor`. El webhook permite integrarlo con formularios web, apps móviles o lectores de códigos QR.
2. **IF (¿Préstamo o devolución?):** Decide el flujo según el valor de `accion`. Si es "prestar", va por la rama superior; si es "devolver", por la inferior.
3. **Google Sheets (Registrar préstamo):** Añade una fila con el equipo, profesor, fecha y hora del préstamo, y el estado "prestado".
4. **Google Sheets (Registrar devolución):** Añade una fila con el equipo, profesor, fecha y hora de la devolución, y el estado "disponible".
5. **Code (Respuesta OK):** Genera una respuesta JSON de confirmación para quien hizo la petición.

Decisión de diseño: He separado los registros de préstamo y devolución en filas independientes (en lugar de actualizar una fila existente) porque así queda un historial completo de todos los movimientos. El coordinador TIC puede filtrar por estado para ver de un vistazo qué equipos están prestados.

10 - Notificación de Cumpleaños de Alumnos

Categoría: Convivencia y bienestar

Este workflow tiene un enfoque diferente al resto: no resuelve un problema administrativo, sino que mejora la convivencia. Cada mañana revisa la lista de alumnos y avisa al tutor si alguien de su grupo cumple años ese día, para que pueda organizar una felicitación en clase.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (lunes a viernes a las 8:30):** La expresión cron es `30 8 * * 1-5`. Se ejecuta media hora antes del inicio de clases para dar tiempo al tutor a preparar la felicitación.
2. **Google Sheets (Leer lista de alumnos):** Lee la hoja con los datos de todos los alumnos. Las columnas necesarias son: `nombre_alumno`, `fecha_nacimiento` (DD/MM/YYYY), `curso` y `email_tutor`.

3. **Code (Buscar cumpleaños de hoy):** Compara día y mes de nacimiento (ignorando el año), calcula la edad y agrupa los cumpleaños por tutor para enviar un único email aunque coincidan varios alumnos el mismo día.
4. **IF (¿Alguien cumple hoy?):** Si no hay cumpleaños, el workflow termina.
5. **Send Email (Notificar al tutor):** Envía un email al tutor del grupo con la lista de alumnos que cumplen años y la edad que cumplen. El tono es cercano y positivo.

3.1.6 Fase 6: Workflows de alertas, gestión de recursos, personal y calidad

11 - Alerta de Absentismo Acumulado

Categoría: Alertas / Gestión académica

Este workflow es diferente a los anteriores porque no se limita a ejecutar una tarea: analiza datos y toma una decisión. Cada viernes revisa los registros de asistencia del mes en curso, detecta los alumnos que acumulan más de 3 ausencias y envía un informe de alerta al jefe de estudios.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (viernes a las 14:00):** La expresión cron es `0 14 * * 5`, al final de la semana para que jefatura pueda actuar el lunes.
2. **Google Sheets (Leer registros de asistencia):** Lee la misma hoja que alimenta el workflow 04, lo que demuestra que los workflows pueden compartir fuentes de datos sin conflictos.
3. **Code (Detectar absentismo):** Filtra los registros del mes en curso, agrupa por alumno, cuenta las ausencias y calcula el porcentaje de asistencia. Solo pasan al siguiente nodo los alumnos que superan el umbral de 3 faltas.
4. **IF (¿Hay alumnos en alerta?):** Si no hay nadie por encima del umbral, el workflow termina sin enviar nada. El jefe de estudios solo recibe correo cuando hay un problema real.
5. **Code (Preparar informe):** Genera un informe formateado con una tabla de alumnos, sus ausencias y porcentajes.
6. **Send Email:** Envía el informe al jefe de estudios con un asunto que incluye el número de alumnos en alerta.

Decisión de diseño: El umbral de 3 ausencias es configurable en el código. He elegido 3 porque es el número que la mayoría de centros usa como indicador de riesgo de absentismo escolar.

12 - Boletín Semanal para Familias

Categoría: Comunicaciones educativas

Cada viernes por la tarde genera un boletín con las novedades del curso (próximos eventos, avisos del tutor) y lo envía por email a las familias de cada grupo. El tutor solo tiene que rellenar una hoja de cálculo con los avisos de la semana.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (viernes a las 16:00):** Se ejecuta al final de la jornada escolar para que las familias reciban el boletín antes del fin de semana.
2. **Google Sheets (Leer boletines por curso):** Cada fila de la hoja corresponde a un curso, con sus eventos y avisos.
3. **IF (Tiene email de grupo):** Filtra cursos sin email configurado.
4. **Code (Componer boletín):** Genera el cuerpo del email con los eventos de la próxima semana y los avisos del tutor. Calcula automáticamente las fechas.
5. **Send Email:** Envía el boletín personalizado al email de grupo de cada curso.

13 - Solicitud de Material y Recursos

Categoría: Gestión de recursos

Permite a los profesores solicitar material (fotocopias, laboratorio, aulas especiales) mediante un webhook. La solicitud se registra en Google Sheets y, si es urgente, se notifica inmediatamente al coordinador.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /solicitud-material):** Recibe la solicitud con campos: profesor, tipo, descripción y urgencia (baja/media/alta).
2. **Set (Preparar registro):** Normaliza los datos y añade fecha, hora y estado "pendiente".
3. **Google Sheets (Guardar solicitud):** Registra la solicitud en la hoja de seguimiento.
4. **IF (¿Es urgente?):** Si la urgencia es "alta", ejecuta la notificación. Si no, el workflow termina con la confirmación.
5. **Send Email (Notificar coordinador):** Solo para solicitudes urgentes.
6. **Respond to Webhook:** Devuelve confirmación JSON al profesor.

Decisión de diseño: Solo las solicitudes urgentes generan notificación inmediata. Las de urgencia media o baja quedan en la hoja para revisión periódica, evitando saturar al coordinador con emails.

14 - Gestión de Guardias y Sustituciones

Categoría: Gestión de personal docente

Este es el workflow más complejo del proyecto. Cuando un profesor comunica su ausencia, el sistema consulta automáticamente el cuadrante de guardias del día, busca un sustituto disponible para esa franja horaria y notifica tanto al sustituto como a jefatura de estudios.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /ausencia-profesor):** Recibe la ausencia con: profesor, motivo y franja horaria.
2. **Set (Preparar datos):** Calcula automáticamente el día de la semana actual para buscar en el cuadrante.
3. **Google Sheets (Leer cuadrante de guardias):** Lee la hoja con el cuadrante de guardias del centro.
4. **Code (Buscar sustituto):** Cruza el día y la franja horaria con el cuadrante para encontrar al profesor de guardia disponible.
5. **Google Sheets (Registrar ausencia):** Guarda el registro con el sustituto asignado.
6. **IF (¿Sustituto encontrado?):** Si hay profesor de guardia, va a notificarle. Si no, avisa a jefatura.
7. **Send Email (Notificar sustituto) o Send Email (Avisar jefatura):** Según si se encontró sustituto o no.
8. **Respond to Webhook:** Devuelve al profesor ausente los datos del sustituto asignado.

Decisión de diseño: He separado las ramas de "sustituto encontrado" y "sin sustituto" con respuestas webhook distintas. Así el profesor sabe inmediatamente si alguien le cubre o si tiene que esperar a que jefatura lo gestione.

15 - Encuesta de Satisfacción Automatizada

Categoría: Calidad y mejora continua

El primer día de cada mes envía automáticamente un enlace a una encuesta de Google Forms a todas las familias. Registra cada envío en una hoja de log para seguimiento.

Flujo de ejecución:

1. **Schedule Trigger (día 1 de cada mes a las 10:00):** La expresión cron es `0 10 1 * *`.
2. **Google Sheets (Leer familias):** Lee el listado de familias con sus emails y cursos.
3. **IF (Tiene email):** Filtra familias sin email.
4. **Code (Componer email):** Genera un email personalizado con el enlace a la encuesta, el nombre de la familia y el mes correspondiente.
5. **Send Email:** Envía la encuesta a cada familia.
6. **Google Sheets (Registrar envío):** Guarda un log de cada envío con fecha, familia, curso y email.

Decisión de diseño: Las encuestas de satisfacción son obligatorias en muchos sistemas de calidad educativa; la automatización garantiza que se envíen puntualmente cada mes.

3.1.8 Fase 7: Workflows offline (sin conexión a Internet)

Los 15 workflows anteriores dependen de Google Sheets y SMTP. Esta fase añade 6 workflows que funcionan al 100% sin Internet mediante `$getWorkflowStaticData('global')`, una API de n8n que persiste datos en la base de datos SQLite interna del contenedor.

16 - Calculadora de Notas Offline

Categoría: Gestión académica | **Modo:** Offline

Este workflow es la versión offline del workflow 05 (Consolidar Notas del Trimestre). En lugar de leer notas de Google Sheets, las recibe por webhook y las almacena en SQLite interno. La principal diferencia es que todo el ciclo de vida de los datos (entrada, cálculo, almacenamiento y consulta) ocurre dentro del contenedor Docker sin ninguna conexión externa.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /calcular-notas):** Recibe los datos de notas por HTTP. Acepta dos tipos de petición: registrar notas nuevas (con campos `alumno`, `curso`, `examen`, `trabajo`, `participacion`) o consultar el histórico (con `accion: "consultar"`). He usado un único endpoint para ambas operaciones porque simplifica la integración: quien consume la API solo necesita conocer una URL.
2. **Code (Procesar notas o consultar):** Este es el nodo central del workflow. El código JavaScript:
 - Lee los datos almacenados con `$getWorkflowStaticData('global')`.
 - Si la petición es de registro: calcula la media ponderada (examen 50%, trabajo 30%, participación 20%), asigna la calificación cualitativa (Insuficiente, Suficiente, Bien, Notable, Sobresaliente) y guarda el registro con timestamp.
 - Si la petición es de consulta: recupera el histórico y opcionalmente lo filtra por curso.
 - Devuelve el resultado formateado como JSON.
3. **Respond to Webhook:** Devuelve la respuesta JSON con la nota calculada o el histórico solicitado.

Decisión de diseño: `$getWorkflowStaticData('global')` es atómica (sin riesgo de corrupción por escrituras concurrentes) y los datos se almacenan en el SQLite interno de n8n, garantizando que viajan con el contenedor.

17 - Registro de Incidencias Offline

Categoría: Convivencia | **Modo:** Offline

Permite registrar y consultar incidencias de convivencia sin depender de Google Sheets. Cada incidencia queda almacenada con fecha, tipo (leve, grave, muy grave), alumno, curso y profesor que la reporta. El workflow también genera resúmenes estadísticos por tipo y por curso.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /registro-incidencias)**: Recibe tres tipos de petición: registrar una nueva incidencia, consultar incidencias con filtros, o generar un resumen estadístico.
2. **Code (Gestionar incidencias)**: El código JavaScript implementa un CRUD completo:
 - **Registrar**: Valida que el tipo sea uno de los permitidos (`leve` , `grave` , `muy_grave`), genera un ID único y un timestamp, y almacena la incidencia en `staticData` .
 - **Consultar**: Recupera las incidencias y aplica filtros opcionales por curso, alumno, tipo o rango de fechas. Los filtros se combinan (AND lógico).
 - **Resumen**: Calcula estadísticas: total de incidencias, desglose por tipo (porcentaje de leves, graves y muy graves), desglose por curso, y los 3 cursos con más incidencias.
3. **Respond to Webhook**: Devuelve el resultado correspondiente a la acción solicitada.

Decisión de diseño: No existen nodos nativos de n8n para consultar datos en `staticData`; el Code actúa como un mini motor de consultas sobre el array JSON almacenado.

18 - Generador de Contraseñas para Alumnos

Categoría: Herramientas TIC | **Modo:** Offline

Herramienta práctica para el coordinador TIC del centro. Recibe una lista de nombres de alumnos y genera un usuario y contraseña segura para cada uno. Útil para crear cuentas en plataformas internas, laboratorios o equipos compartidos. No almacena datos: genera las credenciales en el momento y las devuelve.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /generar-contrasenas)**: Recibe un array de nombres de alumnos y opcionalmente la longitud deseada de la contraseña (por defecto 12 caracteres).
2. **Code (Generar credenciales)**: Para cada alumno:
 - Genera un nombre de usuario basado en el nombre (primera letra del nombre + apellido, en minúsculas, sin acentos ni caracteres especiales).
 - Genera una contraseña aleatoria que incluye mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Se excluyen caracteres ambiguos (0, O, l, I, 1) para evitar confusiones al teclearlas.
 - Devuelve el listado completo en formato JSON.
3. **Respond to Webhook**: Devuelve el array de credenciales generadas.

Decisión de diseño: Las credenciales se generan y entregan en la respuesta sin persistirse; almacenar contraseñas en staticData sería un riesgo de seguridad innecesario.

19 - Control de Préstamos de Material Offline

Categoría: Gestión TIC | **Modo:** Offline

Versión offline del workflow 09 (Gestión de Inventario TIC). Gestiona préstamos y devoluciones de equipos informáticos (portátiles, tablets, proyectores) sin depender de Google Sheets. Además, detecta equipos que llevan más de 7 días prestados y los marca como "alerta" en las consultas.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /prestamos-offline):** Acepta tres acciones: prestar un equipo, registrar una devolución o consultar el estado del inventario.
2. **Code (Gestionar préstamos):** El código maneja tres operaciones:
 - **Prestar:** Registra el préstamo con equipo, profesor, fecha y estado "prestado". Si el equipo ya está prestado, devuelve un error.
 - **Devolver:** Busca el préstamo activo del equipo, lo marca como "devuelto" y registra la fecha de devolución.
 - **Consultar:** Lista todos los préstamos activos, calcula los días transcurridos desde cada préstamo y marca con una alerta los que superan los 7 días.
3. **Respond to Webhook:** Devuelve el resultado de la operación.

Decisión de diseño: La alerta de 7 días es informativa (no bloquea) y cubre el patrón habitual de préstamos que se extienden semanas sin devolución.

20 - Sorteo y Asignación de Grupos

Categoría: Herramientas docentes | **Modo:** Offline

Herramienta para formar equipos de trabajo de forma aleatoria y equilibrada. Recibe una lista de alumnos y un número de grupos, y reparte los alumnos usando el algoritmo Fisher-Yates para garantizar una distribución verdaderamente aleatoria. No almacena datos.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /sorteo-grupos):** Recibe un array de nombres de alumnos y opcionalmente el número de grupos deseado (por defecto 2).
2. **Code (Sortear y distribuir):** El código implementa:
 - **Fisher-Yates shuffle:** Baraja el array de alumnos de forma aleatoria. He elegido este algoritmo porque es el estándar para permutaciones imparciales: cada posible

ordenación tiene la misma probabilidad. Un `sort(() => Math.random() - 0.5)` parece funcionar pero tiene sesgo estadístico demostrable.

- **Distribución round-robin:** Asigna los alumnos barajados a los grupos de forma circular (alumno 1 al grupo 1, alumno 2 al grupo 2, etc., y vuelta a empezar). Esto garantiza que la diferencia de tamaño entre grupos sea como máximo de 1 alumno.

3. **Respond to Webhook:** Devuelve los grupos formados con sus miembros.

Decisión de diseño: No se persisten los grupos porque cada sorteo es independiente; el profesor puede guardar la respuesta JSON si necesita repetirlo.

21 - Diario de Actividad del Centro

Categoría: Administración | **Modo:** Offline

Actúa como un libro de registro digital del centro educativo. Permite anotar eventos, incidencias, logros, recordatorios y actas. A diferencia del workflow 17 (Registro de Incidencias), que se centra en convivencia, este es un registro generalista: cualquier cosa relevante que ocurra en el centro puede anotarse aquí.

Flujo de ejecución:

1. **Webhook (POST /diario-actividad):** Acepta tres acciones: registrar una nueva entrada, consultar entradas (con filtros por tipo, fecha o búsqueda de texto) o generar un resumen estadístico.
2. **Code (Gestionar diario):** El código implementa:
 - **Registrar:** Almacena la entrada con tipo (`evento` , `incidencia` , `logro` , `recordatorio` , `acta`), título, descripción, responsable y timestamp automático.
 - **Consultar:** Recupera entradas con filtros combinables: por tipo, por rango de fechas, o por búsqueda de texto libre en título y descripción (búsqueda case-insensitive).
 - **Resumen:** Genera estadísticas del diario: total de entradas, desglose por tipo, entradas de los últimos 7 y 30 días, y las 5 entradas más recientes.
3. **Respond to Webhook:** Devuelve el resultado correspondiente.

Decisión de diseño: He incluido 5 tipos de entrada en lugar de texto libre para poder generar estadísticas significativas. Los tipos cubren el espectro de lo que un centro educativo registra: eventos (excursiones, celebraciones), incidencias (averías, problemas), logros (premios, reconocimientos), recordatorios (plazos, entregas) y actas (reuniones, claustros).

3.2 Documentación técnica

3.2.1 Estructura del proyecto

```

proyecto/
├── docker-compose.yml      # Configuración del contenedor
├── .env.example            # Plantilla de variables de entorno
├── .gitignore              # Archivos excluidos del repositorio
├── scripts/
│   ├── start.bat           # Arranque en Windows
│   ├── start.sh            # Arranque en Linux/macOS
│   ├── stop.bat            # Parada en Windows
│   └── stop.sh             # Parada en Linux/macOS
├── workflows/
│   ├── CATALOGO.md         # Catálogo organizado de los 21 workflows
│   ├── 01 a 15 (*.json)    # Workflows online (requieren Internet)
│   └── 16 a 21 (*.json)    # Workflows offline (funcionan sin Internet)
├── n8n-data/               # Datos persistentes de n8n (no se sube a
GitHub)
│   └── database.sqlite     # Base de datos con workflows y configuración
└── Memoria/               # Documentación del proyecto
    └── (capítulos .md)

```

3.2.4 Workflows implementados

La siguiente tabla resume los veintiún workflows desarrollados en el proyecto, separados por modo de funcionamiento.

Workflows online (requieren conexión a Internet):

Workflow	Categoría	Descripción breve	Trigger	Nodos principales
01 - Email Masivo a Padres/Tutores	Comunicaciones	Envía emails personalizados a las familias a partir de un listado en Google Sheets	Manual Trigger	Google Sheets, IF, Set, Send Email (SMTP)
02 - Recogida Automática de Google Forms	Comunicaciones / Gestión	Recibe respuestas de formularios por webhook, las archiva y notifica al profesor	Webhook POST /formulario-educativo	Set, Google Sheets, Send Email
03 - Recordatorio Semanal de Reuniones	Gestión académica	Envía cada lunes un resumen con las reuniones de la semana	Schedule Trigger (0 9 * * 1)	Google Sheets, Code, IF, Send Email

Workflow	Categoría	Descripción breve	Trigger	Nodos principales
04 - Control de Asistencia Diario	Gestión académica	Registra la asistencia por webhook y notifica a la familia si hay ausencia	Webhook POST /asistencia	Set, Google Sheets, IF, Send Email, Respond to Webhook
05 - Consolidar Notas del Trimestre	Gestión académica	Combina notas de varias fuentes, calcula la media ponderada y genera un resumen	Manual Trigger	Google Sheets x2, Merge, Code, Google Sheets, Send Email
06 - Generador de Informe Mensual de Asistencia	Gestión académica	Genera un informe mensual con porcentajes de asistencia y alertas por ausencias	Schedule Trigger (0 8 1 * *)	Google Sheets, Code, Send Email, Google Sheets
07 - Backup Automático de Datos	Mantenimiento	Exporta todos los workflows a Google Drive como copia de seguridad diaria	Schedule Trigger (0 2 * * *)	HTTP Request, Code, Google Drive
08 - Recordatorio de Entregas y Exámenes	Gestión académica	Avisa a los alumnos 3 días antes de exámenes y entregas de trabajos	Schedule Trigger (0 8 * * 1-5)	Google Sheets, Code, IF, Send Email
09 - Gestión de Inventario TIC	Gestión TIC	Registra préstamos y devoluciones de equipos informáticos vía webhook	Webhook POST /inventario-tic	IF, Google Sheets x2, Code
10 - Notificación de Cumpleaños	Convivencia	Avisa al tutor cuando un alumno de su grupo cumple años	Schedule Trigger (30 8 * * 1-5)	Google Sheets, Code, IF, Send Email
11 - Alerta de Absentismo	Alertas	Detecta alumnos con más de 3	Schedule Trigger (0 14	Google Sheets,

Workflow	Categoría	Descripción breve	Trigger	Nodos principales
Acumulado		ausencias en el mes y alerta al jefe de estudios	* * 5)	Code, IF, Code, Send Email
12 - Boletín Semanal para Familias	Comunicaciones	Genera un resumen semanal con eventos y avisos y lo envía a las familias	Schedule Trigger (0 16 * * 5)	Google Sheets, IF, Code, Send Email
13 - Solicitud de Material y Recursos	Gestión de recursos	Registra solicitudes de material vía webhook y notifica al coordinador si es urgente	Webhook POST /solicitud-material	Set, Google Sheets, IF, Send Email, Respond to Webhook
14 - Gestión de Guardias y Sustituciones	Gestión de personal	Asigna sustitutos automáticamente consultando el cuadrante de guardias	Webhook POST /ausencia-profesor	Set, Google Sheets, Code, Google Sheets, IF, Send Email x2, Respond to Webhook
15 - Encuesta de Satisfacción Automatizada	Calidad	Envía encuestas mensuales a las familias y registra los envíos	Schedule Trigger (0 10 1 * *)	Google Sheets, IF, Code, Send Email, Google Sheets

Workflows offline (funcionan sin conexión a Internet):

Workflow	Categoría	Descripción breve	Trigger	Nodos principales	Alm
16 - Calculadora de Notas Offline	Gestión académica	Calcula medias ponderadas y almacena histórico de notas	Webhook POST /calcular-notas	Code, Respond to Webhook	SQL (stai
17 - Registro de	Convivencia	Registra y consulta incidencias con filtros y estadísticas	Webhook POST	Code, Respond	SQL (stai

Workflow	Categoría	Descripción breve	Trigger	Nodos principales	Alm
Incidencias Offline			/registro-incidencias	to Webhook	
18 - Generador de Contraseñas	Herramientas TIC	Genera usuarios y contraseñas seguras para listas de alumnos	Webhook POST /generar-contrasenas	Code, Respond to Webhook	Sin
19 - Control de Préstamos Offline	Gestión TIC	Gestiona préstamos/devoluciones con alertas de retraso	Webhook POST /prestamos-offline	Code, Respond to Webhook	SQL (stai
20 - Sorteo de Grupos	Herramientas docentes	Reparte alumnos en grupos aleatorios equilibrados	Webhook POST /sorteo-grupos	Code, Respond to Webhook	Sin
21 - Diario de Actividad del Centro	Administración	Libro de registro digital con búsqueda y resúmenes	Webhook POST /diario-actividad	Code, Respond to Webhook	SQL (stai

Todos los workflows se exportan en formato JSON y se almacenan en la carpeta `workflows/` del proyecto. Esto permite importarlos en cualquier instancia de n8n sin necesidad de recrearlos manualmente, lo que refuerza el objetivo de portabilidad del proyecto. El catálogo completo con clasificación detallada está disponible en `workflows/CATALOGO.md`.

3.3 Consideraciones de seguridad y protección de datos

3.3.1 Marco legal aplicable

Al tratarse de un sistema que maneja datos personales de alumnos en un entorno educativo, es obligatorio tener en cuenta la normativa vigente en materia de protección de datos:

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** — Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa en todos los estados miembros de la UE. Establece los principios de licitud, minimización de datos, limitación de la finalidad, integridad y confidencialidad.
- **LOPD-GDD** — Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Adapta el RGPD al ordenamiento jurídico español y añade disposiciones específicas para el ámbito educativo.

Los datos de menores de edad tienen una protección reforzada. El artículo 7 de la LOPD-GDD establece que el tratamiento de datos de menores de 14 años requiere el consentimiento del

titular de la patria potestad. En un entorno educativo, el centro actúa como responsable del tratamiento y debe garantizar que los datos se tratan de forma segura.

3.3.2 Datos personales tratados por el sistema

A continuación se clasifican los datos que manejan los workflows del proyecto, organizados por nivel de sensibilidad:

Nivel	Datos	Workflows que los tratan
Alto	Notas y calificaciones académicas	05, 16
Alto	Incidencias de convivencia (tipo, descripción, alumno)	17
Alto	Registro de asistencia y absentismo	04, 06, 11
Medio	Nombres y apellidos de alumnos	01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 16-21
Medio	Emails de familias / tutores legales	01, 08, 12, 15
Medio	Datos de profesores (nombres, horarios, guardias)	03, 14
Bajo	Inventario de equipos informáticos	09, 19
Bajo	Entradas del diario de actividad	21

3.3.3 Medidas técnicas implementadas

El diseño del proyecto incorpora varias medidas que contribuyen a la seguridad de los datos:

1. **Almacenamiento exclusivamente local.** Todos los datos procesados por los workflows offline (16-21) se almacenan en la base de datos SQLite interna de n8n, que reside físicamente en la carpeta `n8n-data/` dentro del USB o equipo del usuario. Los datos nunca se transmiten a servidores externos ni se almacenan en la nube. Esto es una ventaja importante frente a soluciones SaaS como Zapier o Make, donde los datos del centro viajarían a servidores de terceros fuera de la UE.
2. **Credenciales cifradas.** n8n almacena las credenciales de servicios externos (Google Sheets, SMTP) de forma cifrada en su base de datos SQLite, utilizando una clave de cifrado interna. Las credenciales nunca se almacenan en texto plano ni se incluyen en los archivos JSON de los workflows.
3. **Exclusión de datos sensibles del repositorio.** El archivo `.gitignore` excluye la carpeta `n8n-data/` (que contiene la base de datos con datos reales) y el archivo `.env` (que puede contener configuraciones sensibles). Esto garantiza que al compartir el proyecto vía GitHub o USB, no se filtran datos personales ni credenciales.

4. **Webhooks accesibles solo en localhost.** Por defecto, n8n escucha únicamente en `localhost:5678`. Esto significa que los endpoints webhook solo son accesibles desde el propio equipo donde se ejecuta n8n, no desde la red local ni desde Internet. Para acceder remotamente sería necesario configurar explícitamente el reenvío de puertos o un proxy inverso.
5. **Diagnósticos desactivados.** La variable de entorno `N8N_DIAGNOSTICS_ENABLED=false` desactiva el envío de datos de telemetría a los servidores de n8n, respetando la privacidad del entorno educativo.
6. **Contraseñas no persistentes.** El workflow 18 (Generador de Contraseñas) genera credenciales pero no las almacena en la base de datos. Se entregan en la respuesta HTTP y no quedan registradas, minimizando el riesgo de exposición.

3.3.4 Recomendaciones para un entorno de producción

Para uso permanente con datos reales, se recomiendan las siguientes medidas:

1. **Activar autenticación.** Configurar `N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true` junto con usuario y contraseña para proteger el acceso a la interfaz web.
2. **Restringir acceso por red.** Si n8n se expone en la red local, usar un firewall o proxy inverso (Nginx) con acceso por IP y cifrado HTTPS.
3. **Backups cifrados.** Los archivos exportados por el workflow 07 no están cifrados; se recomienda cifrarlos con GPG antes de subirlos a Drive.
4. **Registro de actividades de tratamiento.** El RGPD exige documentar qué workflows tratan datos personales, con qué finalidad y durante cuánto tiempo.
5. **Política de retención.** Los datos en `$getWorkflowStaticData` persisten indefinidamente; establecer un purgado periódico de registros de cursos anteriores.

4. FASE DE PRUEBAS

4.1 Pruebas realizadas

A continuación se documenta la batería de pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

4.1.1 Pruebas de infraestructura

Prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido
Arranque del contenedor	Ejecutar <code>scripts/start.bat</code>	n8n accesible en <code>http://localhost:5678</code>	Correcto. n8n arranca en unos 10 segundos y se accede desde el navegador sin problemas.

Prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido
			La primera vez tarda algo más porque Docker descarga la imagen.
Persistencia de datos	Crear un workflow, parar y reiniciar el contenedor	El workflow sigue disponible tras reiniciar	Correcto. Creé un workflow de prueba, paré el contenedor con <code>stop.bat</code> y al volver a arrancar el workflow seguía ahí con todos los nodos y configuraciones intactos. Los datos se guardan en la carpeta <code>n8n-data/</code> .
Portabilidad USB	Copiar la carpeta completa a otro equipo con Docker	n8n arranca con los mismos workflows y datos	Correcto. Copié toda la carpeta a un USB y lo probé en otro ordenador del aula. Al ejecutar <code>start.bat</code> arrancó con los mismos workflows y credenciales. Solo hizo falta que el otro equipo tuviera Docker Desktop instalado.
Creación automática de <code>.env</code>	Arrancar sin archivo <code>.env</code> existente	Se crea <code>.env</code> desde <code>.env.example</code> automáticamente	Correcto. Borré el archivo <code>.env</code> y al ejecutar <code>start.bat</code> el script detectó que no existía, copió <code>.env.example</code> como <code>.env</code> y arrancó con la configuración por defecto.
Parada limpia	Ejecutar <code>scripts/stop.bat</code>	El contenedor se detiene sin pérdida de datos	Correcto. El contenedor se detuvo de forma limpia en unos 3 segundos. Al volver a arrancar, todos los datos seguían disponibles sin ninguna pérdida.
Cambio de puerto	Modificar <code>N8N_PORT</code> en <code>.env</code> y reiniciar	n8n escucha en el nuevo puerto	Correcto. Cambié el puerto a 8080 en el <code>.env</code> , reinicié y n8n respondía en <code>http://localhost:8080</code> .

Prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido
			Al volver a poner 5678 y reiniciar, todo funcionaba como antes.

4.1.2 Pruebas de workflows

Para probar cada workflow preparé datos de ejemplo e hice ejecuciones manuales desde la interfaz de n8n. En algunos casos usé `curl` para simular peticiones al webhook.

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
Envío masivo a lista de alumnos	Email Masivo	Hoja de Google Sheets con 5 filas de prueba (nombre, email, curso) y una plantilla de mensaje	Se envía un email personalizado a cada dirección de la hoja	Se enviaron los 5 emails correctamente. Cada uno incluía el nombre del alumno y su curso en el cuerpo del mensaje	Correcto
Envío con campo email vacío	Email Masivo	Misma hoja pero con una fila sin email	Se saltan las filas sin email y se envían el resto	n8n saltó la fila vacía y envió 4 emails. En el log apareció un aviso de que se omitió una fila	Correcto
Recepción de respuesta de formulario	Google Forms	POST con <code>curl</code> al webhook simulando una respuesta de Google Forms con campos nombre, asignatura y valoración	n8n recibe los datos, los procesa y los registra en Google Sheets	Los datos llegaron al webhook y se insertaron en la hoja de cálculo en una fila nueva con todos los campos correctos	Correcto
Formulario con campos incompletos	Google Forms	POST al webhook con el campo valoración vacío	Se registra la fila con el campo vacío	La fila se insertó con la celda de valoración en	Correcto

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida	Res
				blanco, sin errores	
Recordatorio de reuniones de la semana	Recordatorio Reuniones	Calendario de Google con 3 reuniones creadas en la semana actual	Se envía un email resumen con las reuniones de la semana	Se recibió el email con el listado de las 3 reuniones, incluyendo fecha, hora y título de cada una	Cor
Semana sin reuniones	Recordatorio Reuniones	Calendario sin ninguna reunión en la semana	Se envía email indicando que no hay reuniones programadas	Se recibió el email indicando que no había reuniones para la semana. El mensaje era claro	Cor
Registro de asistencia	Control Asistencia	POST al webhook con JSON: alumno, fecha, estado (presente/ausente) y asignatura	Se registra la asistencia en Google Sheets	La fila se añadió correctamente en la hoja de asistencia con todos los campos	Cor
Registro duplicado mismo día	Control Asistencia	POST con los mismos datos de alumno y fecha que una entrada anterior	Se actualiza el registro existente o se crea uno nuevo según la configuración	Se creó una nueva fila. Esto lo tuve en cuenta: el workflow no comprueba duplicados, así que es responsabilidad del usuario no enviar dos veces el mismo registro	Fur seg esp
Consolidación de notas	Consolidar Notas	Hoja de Google Sheets con notas de 8 alumnos en 3 asignaturas	Se genera una hoja resumen con la media de cada alumno	La hoja resumen se creó con las medias calculadas	Cor

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
		(algunos con notas pendientes)	y un listado de suspensos	correctamente. Los alumnos con alguna nota por debajo de 5 aparecían marcados en el listado de suspensos	
Notas con celdas vacías	Consolidar Notas	Misma hoja pero con 2 alumnos sin nota en una asignatura	Se calcula la media solo con las notas disponibles	Las celdas vacías se trataron como 0 en la media. Esto es algo que habría que mejorar, pero funciona de forma predecible	Furseg
Generación de informe mensual	Informe Asistencia	Registros de asistencia del mes anterior en Google Sheets (20 días lectivos, 15 alumnos)	Se genera un informe con porcentaje de asistencia por alumno y resumen general	El informe se generó correctamente con los porcentajes de cada alumno y el porcentaje global del grupo. Se envió por email al profesor	Coi
Mes sin registros	Informe Asistencia	Hoja de asistencia vacía para el mes consultado	Se genera un informe indicando que no hay datos	El workflow detectó que no había registros y envió un email informando de que no se encontraron datos de asistencia para ese mes	Coi
Backup diario de workflows	Backup Datos	Ejecución manual del trigger con 3	Se genera un archivo JSON con los 3	El archivo se generó con el nombre	Coi

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
		workflows activos en n8n	workflows y se sube a Google Drive	correcto (backup-n8n-fecha.json) y contenía los 3 workflows completos. Se subió a la carpeta configurada de Drive	
Recordatorio de examen próximo	Entregas y Exámenes	Hoja con un examen programado para mañana y otro para dentro de 5 días	Se envía recordatorio solo del examen de mañana (dentro de la ventana de 3 días)	Se envió el email con la etiqueta "MAÑANA" en el asunto. El examen de dentro de 5 días no generó notificación	Correcto
Día sin eventos próximos	Entregas y Exámenes	Hoja con todos los eventos en fechas posteriores a 3 días	No se envía ningún email	El workflow terminó sin enviar nada, según lo esperado	Correcto
Préstamo de equipo	Inventario TIC	POST al webhook con { equipo: "PORTATIL-012", accion: "prestar", profesor: "García" }	Se registra el préstamo en Google Sheets con estado "prestado"	La fila se añadió correctamente con la fecha, hora y estado. El webhook devolvió la confirmación JSON	Correcto
Devolución de equipo	Inventario TIC	POST al webhook con { equipo: "PORTATIL-012", accion: "devolver", profesor: "García" }	Se registra la devolución con estado "disponible"	Nueva fila con estado "disponible" y la fecha/hora de devolución. El historial de préstamo anterior se conservó	Correcto

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
Cumpleaños detectado	Cumpleaños Alumnos	Hoja con un alumno cuya fecha de nacimiento coincide con hoy (día y mes)	Se envía email al tutor informando del cumpleaños	El tutor recibió el email con el nombre del alumno y la edad que cumple	Coincidente
Día sin cumpleaños	Cumpleaños Alumnos	Hoja con alumnos cuyas fechas de nacimiento no coinciden con hoy	No se envía ningún email	El workflow terminó sin enviar nada	Coincidente
Alumnos con absentismo	Alerta Absentismo	Hoja de asistencia con 2 alumnos con 4 y 5 ausencias en el mes, y otros con 1-2	Se envía alerta solo con los 2 alumnos que superan el umbral de 3	El informe listó los 2 alumnos ordenados por número de faltas, con porcentaje de asistencia correcto	Coincidente
Mes sin absentismo	Alerta Absentismo	Hoja de asistencia donde ningún alumno supera las 3 ausencias	No se envía ningún email	El workflow terminó sin enviar nada	Coincidente
Boletín con eventos y avisos	Boletín Semanal	Hoja con 2 cursos, cada uno con eventos y avisos del tutor	Se envía un boletín personalizado a cada curso	Cada curso recibió su boletín con las fechas de la semana siguiente calculadas correctamente	Coincidente
Curso sin email de grupo	Boletín Semanal	Hoja con 3 cursos, uno sin email_grupo	Se envían 2 boletines y se omite el curso sin email	Se enviaron 2 emails, el curso sin email se filtró sin error	Coincidente
Solicitud urgente de material	Solicitud Material	POST al webhook con { profesor: "López", tipo: "laboratorio", descripcion: "Microscopios para práctica",	Se registra la solicitud y se notifica al coordinador	La solicitud se guardó en la hoja con estado "pendiente" y el coordinador recibió el email	Coincidente

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida	Resultado
		urgencia: "alta" }		con "URGENTE" en el asunto	
Solicitud no urgente	Solicitud Material	POST al webhook con urgencia "baja"	Se registra la solicitud pero NO se envía email	La solicitud se guardó correctamente. No se envió email al coordinador. El webhook devolvió confirmación JSON	Correcto
Ausencia con sustituto disponible	Guardias	POST con { profesor: "Martínez", motivo: "Cita médica", franja_horaria: "3a" } y cuadrante con guardia en esa franja	Se asigna el sustituto y se le notifica	El sustituto recibió email con los detalles. La respuesta JSON incluyó el nombre del sustituto asignado	Correcto
Ausencia sin sustituto	Guardias	POST con una franja sin profesor de guardia en el cuadrante	Se avisa a jefatura de que no hay sustituto	Jefatura recibió el email de alerta. La respuesta JSON indicó "No disponible" y que se había avisado a jefatura	Correcto
Envío mensual de encuesta	Encuesta Satisfacción	Hoja con 4 familias, una sin email	Se envían 3 encuestas y se registran los envíos	Se enviaron 3 emails con el enlace a la encuesta. La hoja de log registró los 3 envíos con fecha y hora	Correcto

Pruebas de workflows offline (16-21)

Estos workflows se probaron con el WiFi desconectado para verificar que funcionan al 100% sin Internet. Las peticiones se hicieron con `curl` al webhook local.

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida
Registrar notas de un alumno	Calculadora Notas Offline	POST con { "alumno": "María García", "curso": "2ESO-A", "examen": 7.5, "trabajo": 8, "participacion": 9 }	Se calcula la media ponderada (7.95) y se devuelve la calificación "Notable"	La media se calculó correctamente (7.95), la calificación devuelta fue "Notable" y el registro se almacenó en staticData
Consultar histórico de notas	Calculadora Notas Offline	POST con { "accion": "consultar", "curso": "2ESO-A" }	Se devuelve el listado de notas registradas para ese curso	Se devolvió el registro de María García con todos los campos, incluyendo la fecha de registro
Consultar sin registros previos	Calculadora Notas Offline	POST con { "accion": "consultar", "curso": "4ESO-B" } (curso sin datos)	Se devuelve un array vacío sin errores	Se devolvió { "registros": [], "total": 0 } sin ningún error
Registrar incidencia	Registro Incidencias	POST con { "alumno": "Carlos López", "curso": "3ESO-B", "tipo": "leve", "descripcion": "Uso del móvil en clase", "reportado_por": "Prof. Martínez" }	Se registra la incidencia con ID y timestamp automáticos	La incidencia se registró con ID único y fecha/hora. La respuesta incluyó todos los campos
Tipo de incidencia inválido	Registro Incidencias	POST con { "tipo": "moderada" } (tipo no permitido)	Se devuelve un error indicando los tipos válidos	Se devolvió error: "Tipo no válido. Use:

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida
				leve, grave, muy_grave"
Resumen estadístico de incidencias	Registro Incidencias	POST con { "accion": "resumen" } tras registrar 5 incidencias de distintos tipos	Se devuelve desglose por tipo y por curso	El resumen mostró: 3 leves (60%), 1 grave (20%), 1 muy grave (20%), desglose por curso correcto
Generar contraseñas para lista de alumnos	Generador Contraseñas	POST con { "alumnos": ["María García", "Carlos López", "Ana Martínez"], "longitud": 12 }	Se generan 3 pares usuario/contraseña	Se generaron 3 credenciales: usuarios basados en el nombre (mgarcia, clopez, amartinez), contraseñas de 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos
Contraseñas sin caracteres ambiguos	Generador Contraseñas	POST con { "alumnos": ["Test User"], "longitud": 50 } (longitud larga para aumentar probabilidad)	Ninguna contraseña contiene 0, O, l, l, 1	Se verificó manualmente: ninguno de los caracteres ambiguos apareció en la contraseña generada
Prestar un equipo	Control Préstamos Offline	POST con { "accion": "prestar", "equipo": "PORTATIL-012", "profesor": "García" }	Se registra el préstamo con fecha y estado "prestado"	El préstamo se registró correctamente con timestamp automático. La respuesta confirmó la operación
Prestar equipo ya	Control Préstamos	POST con el mismo equipo "PORTATIL-	Se devuelve error indicando que el	Se devolvió error: "El

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida
prestado	Offline	012" sin haberlo devuelto	equipo ya está prestado	equipo PORTATIL-012 ya está prestado a García"
Devolver equipo	Control Préstamos Offline	POST con { "accion": "devolver", "equipo": "PORTATIL-012" }	Se marca como devuelto con fecha de devolución	El préstamo se actualizó a "devuelto" con la fecha. El equipo quedó disponible para nuevos préstamos
Alerta de préstamo prolongado	Control Préstamos Offline	Consultar inventario con un equipo prestado hace más de 7 días (simulado modificando la fecha en staticData)	Se marca el equipo con alerta de retraso	El equipo aparecía con "alerta": true y el número de días transcurridos
Sortear 6 alumnos en 3 grupos	Sorteo Grupos	POST con { "alumnos": ["María", "Carlos", "Ana", "Pedro", "Lucía", "Jorge"], "num_grupos": 3 }	Se generan 3 grupos de 2 alumnos cada uno	Se generaron 3 grupos equilibrados (2 alumnos cada uno). La distribución fue aleatoria — al ejecutarlo varias veces, los grupos cambiaban
Sortear con número impar	Sorteo Grupos	POST con 7 alumnos y 3 grupos	Se generan 2 grupos de 3 y 1 de 2 (o similar distribución equilibrada)	Se generaron grupos de 3, 2 y 2 alumnos. La diferencia máxima entre grupos fue de 1 alumno
Registrar entrada en el diario	Diario Actividad	POST con { "tipo": "evento", "titulo": "Excursión al	Se registra la entrada con timestamp y tipo	La entrada se almacenó correctamente con todos los

Prueba	Workflow	Entrada de prueba	Salida esperada	Salida obtenida
		<pre> museo", "descripcion": "Salida con 2ESO al Museo de Ciencias", "responsable": "Prof. López" } </pre>		campos y fecha automática
Buscar por texto en el diario	Diario Actividad	<pre> POST con { "accion": "consultar", "buscar": "museo" } </pre>	Se devuelven las entradas que contengan "museo" en título o descripción	Se encontró la entrada de la excursión. La búsqueda fue case-insensitive (buscando "museo" encontró "Museo")
Resumen del diario	Diario Actividad	<pre> POST con { "accion": "resumen" } </pre> tras registrar 8 entradas de distintos tipos	Se devuelve desglose por tipo y entradas recientes	El resumen mostró: total 8 entradas, desglose por tipo correcto, y las 5 más recientes ordenadas por fecha
Persistencia offline tras reinicio	Todos los offline	Registrar datos, parar el contenedor con <code>stop.bat</code> , reiniciar con <code>start.bat</code> y consultar	Los datos registrados persisten tras el reinicio	Todos los datos (notas, incidencias, préstamos, diario) seguían disponibles tras reiniciar el contenedor. SQLite los conserva en <code>n8n-data/</code>

4.1.3 Pruebas de errores y casos límite

Además de las pruebas funcionales, quise comprobar qué pasa cuando las cosas van mal. Es importante documentar estos casos porque un profesor que use el sistema en su centro puede encontrarse con cualquiera de estas situaciones.

Docker no está arrancado

Los scripts de arranque detectan automáticamente si Docker no está instalado e intentan instalarlo (mediante `winget` en Windows, el script oficial de Docker en Linux, o Homebrew en macOS). Si Docker está instalado pero no arrancado, los scripts intentan iniciarlo y esperan hasta 60 segundos. Si tras ese tiempo no arranca, muestran un mensaje pidiendo al usuario que lo inicie manualmente.

Puerto ocupado por otra aplicación

Docker muestra `Bind for 0.0.0.0:5678 failed: port is already allocated`. Solución: cambiar `N8N_PORT` en `.env` a otro valor (ej: 8080) y reiniciar.

Sin conexión a Internet

Los workflows offline siguen funcionando. Los que dependen de Google Sheets o SMTP fallan con error de conexión en el nodo correspondiente y se recuperan en cuanto vuelve el acceso. En centros con conectividad inestable, los workflows offline son la alternativa recomendada.

USB extraído en caliente

Al extraer el USB sin parar el contenedor, n8n se detuvo con errores de lectura del volumen. Al reconectar, los datos se conservaron (SQLite había escrito hasta el momento de la extracción). No hubo corrupción, pero podría ocurrir si se extrae justo durante una escritura. Siempre parar con `stop.bat` antes de extraer el USB.

4.2 Resumen de resultados

Totales por categoría

Categoría de prueba	Pruebas realizadas	Correctas	Fallidas
Infraestructura (arranque, persistencia, puertos, USB)	6	6	0
Workflows online (01-15)	18	18	0
Workflows offline (16-21)	14	14	0
Errores y casos límite	4	4	0
Total	42	42	0

Todas las pruebas se superaron satisfactoriamente. En algunos casos (celdas vacías en notas, registros duplicados), el comportamiento era predecible y coherente aunque no ideal. Estos casos quedan documentados como posibles mejoras futuras.

Matriz de cobertura por workflow

Workflow	Funcional	Caso límite	Offline verificado
01 - Email Masivo	✓	✓ (email vacío)	—
02 - Google Forms	✓	✓ (campos incompletos)	—
03 - Recordatorio Reuniones	✓	✓ (semana sin reuniones)	—
04 - Control Asistencia	✓	✓ (registro duplicado)	—
05 - Consolidar Notas	✓	✓ (celdas vacías)	—
06 - Informe Asistencia	✓	✓ (mes sin registros)	—
07 - Backup Automático	✓	—	—
08 - Recordatorio Entregas	✓	✓ (sin eventos próximos)	—
09 - Inventario TIC	✓	—	—
10 - Cumpleaños Alumnos	✓	✓ (día sin cumpleaños)	—
11 - Alerta Absentismo	✓	✓ (sin absentismo)	—
12 - Boletín Semanal	✓	✓ (curso sin email)	—
13 - Solicitud Material	✓	✓ (no urgente)	—
14 - Guardias	✓	✓ (sin sustituto)	—
15 - Encuesta Satisfacción	✓	—	—
16 - Calculadora Notas	✓	✓ (curso sin datos)	✓
17 - Registro Incidencias	✓	✓ (tipo inválido)	✓
18 - Generador Contraseñas	✓	✓ (sin ambiguos)	✓
19 - Control Préstamos	✓	✓ (equipo ya prestado, retraso)	✓
20 - Sorteo Grupos	✓	✓ (número impar)	✓
21 - Diario Actividad	✓	—	✓

Además, se realizó una prueba de **persistencia offline tras reinicio** que verificó que los datos de todos los workflows offline (16-21) sobreviven a una parada y arranque completa del contenedor Docker.

5. CONCLUSIONES FINALES

5.1 Grado de cumplimiento de los objetivos fijados

Todos los objetivos definidos al inicio del proyecto se han cumplido satisfactoriamente. El entorno n8n portátil mediante Docker arranca con un solo script y ha sido probado copiando la carpeta a un USB en otros equipos. Se han desarrollado los 21 workflows planificados, cubriendo las 8 categorías previstas: comunicaciones, gestión académica, mantenimiento, gestión TIC, convivencia, gestión de recursos, personal docente y administración. Los 6 workflows offline demuestran la portabilidad real del sistema en entornos sin Internet. La documentación cubre instalación, uso y descripción técnica de cada workflow. El proyecto se distribuye tanto vía GitHub (<https://github.com/liherrios-prog/tfg-automatizaciones-educativas>) como en USB, ambos métodos probados y funcionales.

5.2 Propuesta de modificaciones o ampliaciones futuras

La escalabilidad del proyecto es una de sus mayores fortalezas: añadir un workflow nuevo no requiere tocar la infraestructura, solo diseñar el flujo e importar el JSON. Las ampliaciones más relevantes identificadas durante el desarrollo son:

1. **Generación de contenido con IA.** Crear workflows que usen la API de OpenAI o Anthropic para generar exámenes tipo test, resúmenes o ejercicios de repaso. n8n tiene nodos nativos para estas APIs.
2. **Integración con Google Classroom y Moodle.** Sincronizar notas con Classroom o publicar tareas en Moodle automáticamente; n8n dispone de nodos para ambas plataformas.
3. **Interfaz web para los webhooks.** Un formulario HTML estático como frontal para los webhooks, para usuarios que no se manejen con herramientas HTTP.
4. **Más workflows offline.** Versiones offline de workflows como el control de asistencia o el gestor de reuniones, usando la base técnica ya establecida (`$getWorkflowStaticData`).
5. **Despliegue en la nube.** Documentar cómo desplegar el mismo `docker-compose.yml` en un VPS con dominio y HTTPS para centros que prefieran acceso multi-equipo.

5.3 Lecciones aprendidas

Gestión de credenciales de Google. Configurar OAuth2, API keys y permisos de Sheets/Drive fue la parte más costosa en tiempo. La documentación de Google es extensa pero confusa; un error en los scopes puede hacer que todo falle sin mensajes claros.

Pruebas con datos reales. Los datos inventados pasaban todas las pruebas, pero los datos reales (acentos, campos vacíos, formatos inesperados) revelaron fallos. Los nodos IF y las validaciones de entrada son más críticos de lo que parecen.

Docker hay que entenderlo, no usarlo como caja negra. Depurar problemas de permisos, bind mounts y puertos obligó a comprender el funcionamiento interno de Docker, algo valioso para un alumno de ASIR.

El enfoque offline fue el salto cualitativo. La contradicción entre "portabilidad USB" y "requiere Internet" llevó a desarrollar los workflows offline, lo que reforzó el argumento del proyecto y obligó a explorar `$getWorkflowStaticData`.

La documentación cuesta más de lo esperado. Redactar la memoria fue más laborioso que implementar varios workflows, pero una documentación completa es lo que diferencia un proyecto profesional de uno amateur.

5.4 Métricas del proyecto

Para dar una visión cuantitativa del trabajo realizado:

Métrica	Valor
Workflows implementados	21 (15 online + 6 offline)
Categorías cubiertas	8
Líneas de JSON (workflows)	~3.200
Líneas de documentación técnica (Cap. 3)	~670
Pruebas funcionales documentadas	38
Pruebas de errores y casos límite	4 escenarios
Scripts multiplataforma	4 (start/stop × Windows/Linux)
Diagramas técnicos	6 (arquitectura, flujos, Gantt)
Referencias bibliográficas	21
Coste total en software	0 €

Estimación de tiempo ahorrado

Uno de los objetivos del proyecto era ahorrar tiempo al profesorado. A continuación se estima el tiempo que ahorra cada tipo de automatización comparado con hacerlo manualmente:

Tarea	Tiempo manual estimado	Tiempo automatizado	Ahorro por ejecución
Enviar emails personalizados a 30 familias	45-60 min	3 segundos	~99%

Tarea	Tiempo manual estimado	Tiempo automatizado	Ahorro por ejecución
Consolidar notas de un curso (30 alumnos)	30-40 min	2 segundos	~99%
Generar informe mensual de asistencia	60-90 min	5 segundos	~99%
Registrar incidencia de convivencia	5-10 min (buscar formulario, rellenar)	10 segundos (curl)	~95%
Generar contraseñas para 25 alumnos	20-30 min	1 segundo	~99%
Sortear grupos para una actividad	10-15 min	1 segundo	~99%

Si un centro educativo utilizara los 21 workflows de forma regular durante un curso escolar, el ahorro acumulado se estimaría en **varias decenas de horas de trabajo administrativo al año**, tiempo que el profesorado podría dedicar a la docencia y la atención al alumnado.

6. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

6.1 Manual de instalación

Requisitos previos

1. **Docker Desktop** instalado en el equipo.
 - Windows: Descargar desde docker.com/products/docker-desktop e instalar. Requiere activar la virtualización en la BIOS (VT-x o AMD-V).
 - Linux: Instalar Docker Engine y Docker Compose siguiendo la guía oficial.
 - macOS: Descargar Docker Desktop desde la web oficial.
2. Espacio en disco mínimo de **500 MB** disponibles.

Instalación desde GitHub

```
git clone https://github.com/liherrios-prog/tfg-automatizaciones-educativas.git
cd tfg-automatizaciones-educativas
```

Instalación desde USB

1. Conectar el USB al equipo.
2. Abrir la carpeta del proyecto en el USB.

Primer arranque

Windows:

1. Hacer doble click en `scripts\start.bat`.
2. Esperar a que Docker descargue la imagen de n8n (solo la primera vez, requiere conexión a Internet).
3. Una vez arrancado, abrir el navegador en `http://localhost:5678`.
4. En el primer acceso, n8n pedirá crear una cuenta de administrador (email y contraseña). Estos datos se guardan localmente.

Linux / macOS:

```
./scripts/start.sh
```

Configuración personalizada

Para cambiar el puerto o la zona horaria, editar el archivo `.env`:

```
N8N_PORT=8080  
TIMEZONE=Europe/London
```

Después reiniciar:

```
# Parar  
scripts/stop.bat    (Windows) o ./scripts/stop.sh    (Linux/Mac)  
  
# Arrancar de nuevo  
scripts/start.bat   (Windows) o ./scripts/start.sh   (Linux/Mac)
```

6.2 Manual de uso

Acceso a n8n

Una vez arrancado el sistema, acceder a la interfaz de n8n desde el navegador:

```
http://localhost:5678
```

Introducir el email y contraseña creados en el primer acceso.

Interfaz principal

Al acceder a n8n se muestra el panel principal con los workflows disponibles. Desde aquí se puede:

- **Crear** un nuevo workflow pulsando el botón "Add workflow".
- **Importar** un workflow desde un archivo JSON (los workflows del proyecto están en la carpeta `workflows/`).
- **Ejecutar** un workflow manualmente pulsando "Execute Workflow".
- **Activar** un workflow para que se ejecute automáticamente según su trigger (horario, webhook, etc.).

Importar los workflows del proyecto

1. En n8n, ir a la lista de workflows.
2. Pulsar los tres puntos o el menú de importación.
3. Seleccionar "Import from File".
4. Navegar hasta la carpeta `workflows/` del proyecto y seleccionar el archivo JSON deseado.
5. El workflow se cargará en n8n listo para ejecutar o personalizar.

Exportar workflows

Para guardar un workflow y compartirlo:

1. Abrir el workflow en el editor de n8n.
2. Pulsar los tres puntos del menú superior.
3. Seleccionar "Download".
4. Guardar el archivo JSON en la carpeta `workflows/` del proyecto.

Workflows disponibles

El proyecto incluye **21 workflows** organizados en dos modos de funcionamiento. La referencia completa con endpoints, dependencias y nodos está en `workflows/CATALOGO.md` . Los ejemplos de uso con comandos `curl` listos para copiar están en `workflows/GUIA-DE-USO.md` . Los workflows se describen en detalle en el capítulo 3.

Parar el sistema

Windows: Hacer doble click en `scripts\stop.bat` .

Linux / macOS: `./scripts/stop.sh`

Los datos quedan guardados en la carpeta `n8n-data/` y estarán disponibles en el siguiente arranque.

6.3 Resolución de problemas comunes

A continuación se recogen los problemas más habituales que puede encontrar un usuario al utilizar el sistema, junto con sus causas y soluciones.

Problema	Causa probable	Solución
El script de arranque dice que Docker no está instalado	Docker Desktop no está instalado en el equipo	El propio script intenta instalarlo automáticamente. Si falla, instalar manualmente desde docker.com
Docker está instalado pero el contenedor no arranca	Docker Desktop no está ejecutándose	Abrir Docker Desktop y esperar a que arranque (icono en la barra de tareas). El script espera hasta 60 segundos
Error "port is already allocated"	Otro programa está usando el puerto 5678	Editar <code>.env</code> y cambiar <code>N8N_PORT</code> a otro valor (ej: 8080). Reiniciar con el script
n8n arranca pero los workflows online fallan	Sin conexión a Internet o credenciales no configuradas	Verificar conexión a Internet. Si no hay conexión, usar los workflows offline (16-21). Si hay conexión, revisar las credenciales en n8n > Settings > Credentials
"Permission denied" al ejecutar el script en Linux	El usuario no pertenece al grupo <code>docker</code>	Ejecutar <code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> y reiniciar la sesión. El script de arranque intenta hacer esto automáticamente
n8n no importa un archivo JSON de workflow	Archivo corrupto, formato incompatible o versión de n8n muy diferente	Descargar el JSON original del repositorio de GitHub. Verificar que la versión de n8n es reciente
Los datos de workflows offline desaparecen tras reiniciar	La carpeta <code>n8n-data/</code> no está montada correctamente	Verificar que el bind mount <code>./n8n-data:/home/node/.n8n</code> existe en <code>docker-compose.yml</code> y que la carpeta <code>n8n-data/</code> tiene permisos de escritura
El webhook devuelve "Not Found"	El workflow no está activado en n8n	Abrir el workflow en n8n y activar el interruptor "Active" en la esquina superior derecha (debe quedar en verde)
Error de timeout al enviar emails (SMTP)	El servidor SMTP no responde o las credenciales son incorrectas	Verificar las credenciales SMTP en n8n. Probar con un servidor alternativo (ej: Gmail con contraseña de aplicación)

Consejo general: Si algo no funciona, lo primero es revisar los logs del contenedor con `docker compose logs -f`. Los mensajes de error de n8n suelen ser descriptivos y apuntan

directamente al nodo o la credencial que falla.

7. BIBLIOGRAFÍA

Las siguientes fuentes han sido consultadas durante el desarrollo del proyecto. Se presentan siguiendo el formato IEEE.

7.1 Documentación oficial

[1] n8n GmbH, "n8n Documentation," n8n Docs, 2024. [En línea]. Disponible en:

<https://docs.n8n.io/>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[2] n8n GmbH, "Self-hosting n8n with Docker," n8n Docs, 2024. [En línea]. Disponible en:

<https://docs.n8n.io/hosting/installation/docker/>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[3] Docker Inc., "Docker Compose overview," Docker Documentation, 2024. [En línea].

Disponible en: <https://docs.docker.com/compose/>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[4] Docker Inc., "Docker Desktop for Windows," Docker Documentation, 2024. [En línea].

Disponible en: <https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[5] SQLite Consortium, "About SQLite," SQLite, 2024. [En línea]. Disponible en:

<https://www.sqlite.org/about.html>. [Acceso: 24-Mar-2025].

7.2 Recursos adicionales

[6] n8n GmbH, "n8n Community Forum," n8n Community, 2024. [En línea]. Disponible en:

<https://community.n8n.io/>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[7] Docker Inc., "Docker Hub - n8n Official Image," Docker Hub, 2024. [En línea]. Disponible en:

<https://hub.docker.com/r/n8nio/n8n>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[8] Google Developers, "Google Sheets API Reference," Google for Developers, 2024. [En

línea]. Disponible en: <https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[9] Google Developers, "Google Apps Script Overview," Google for Developers, 2024. [En

línea]. Disponible en: <https://developers.google.com/apps-script/overview>. [Acceso: 24-Mar-2025].

[10] Stack Overflow, "Questions tagged [n8n]," Stack Overflow, 2024. [En línea]. Disponible en:

<https://stackoverflow.com/questions/tagged/n8n>. [Acceso: 24-Mar-2025].

7.3 Documentación técnica específica

[11] n8n GmbH, "Code node: Built-in methods and variables — Static data," n8n Docs, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.n8n.io/code/builtin/current-node-methods/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

[12] Docker Inc., "Bind mounts," Docker Documentation, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

[13] n8n GmbH, "Webhook node," n8n Docs, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.webhook/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

7.4 Plataformas comparadas

[14] Zapier Inc., "Zapier — Automation that moves you forward," Zapier, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://zapier.com/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

[15] Celonis SE, "Make (formerly Integromat) — Visual automation platform," Make, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.make.com/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

[16] Microsoft Corporation, "Microsoft Power Automate Documentation," Microsoft Learn, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-automate/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

7.5 Referencias académicas y sectoriales

[17] M. Zapata-Ros, "La automatización de procesos administrativos en centros educativos: oportunidades y desafíos," *RED: Revista de Educación a Distancia*, vol. 23, no. 73, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://revistas.um.es/red/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

[18] UNESCO, "Tecnología en la educación," *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2023*, París: UNESCO, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.unesco.org/gem-report/es/technology>. [Acceso: 30-Mar-2025].

[19] INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado), "Marco Común de Competencia Digital Docente," Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://intef.es/formacion-y-colaboracion/digital-docente/>. [Acceso: 30-Mar-2025].

[20] R. Knuth, "The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms — Algorithm P (Shuffling)," 3ª ed. Boston: Addison-Wesley, 1997, pp. 145-146. *Referencia del algoritmo Fisher-Yates utilizado en el workflow 20 (Sorteo de Grupos)*.

7.6 Normativa de protección de datos

[21] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, "Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos — RGPD)," *Diario Oficial de la Unión Europea*, 27 de abril de 2016. [En línea]. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>. [Acceso: 7-Abr-2025].

[22] Jefatura del Estado, "Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD)," *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, 6 de diciembre de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3>. [Acceso: 7-Abr-2025].

[23] Agencia Española de Protección de Datos, "Guía para centros educativos," AEPD, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.aepd.es/guias/guia-centros-educativos.pdf>. [Acceso: 7-Abr-2025].